GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO • SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SEDUC-SP)

UNIDADE REGIONAL DE ENSINO — URE ITAPEVI

Gabinete do Dirigente Regional • Inteligência de Dados e Gestão Operacional (BI Dirigente)

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA METODOLÓGICA E CIENTÍFICA • VERSÃO OFICIAL 2026

ÍNDICE MULTISSETORIAL DE RISCO OPERACIONAL (IMRO 360°) NA GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL

Fundamentação Matemática, Engenharia de Dados (*Star Schema*), Análise de Decisão Multicritério (*MCDA*)
e Alocação Equitativa de Suporte Técnico para as 60 Escolas Estaduais da URE Itapevi

1. Propósito Institucional: Mensagem ao Corpo Técnico da URE Itapevi (100 Servidores)

Este documento apresenta, com rigor científico e clareza didática, a fundamentação teórica, estatística e computacional do **Índice Multissetorial de Risco Operacional (IMRO 360°)**, motor analítico central da plataforma **BI Dirigente**.
Princípio Fundamental de Governança: O IMRO 360° **não é um índice punitivo** nem uma avaliação de mérito pessoal de diretores ou servidores. Trata-se de um **instrumento técnico de triagem e priorização de suporte regional** — análogo ao *Protocolo de Triagem de Manchester* na saúde pública e aos *Composite Risk Indicators* da OCDE. Seu objetivo exclusivo é garantir que a força de trabalho dos aproximadamente **100 servidores da URE Itapevi**, distribuídos em **7 Núcleos e Serviços Regionais**, seja alocada com precisão científica nas unidades escolares que apresentam maior vulnerabilidade operacional acumulada.

Sumário

1 Origem Conceitual e Motivação na Engenharia e Ciência de Dados **3**
1.1 Os Três Problemas Clássicos da Gestão Pública em Silos 3
1.2 Equivalência entre o IMRO 360° e os Padrões da Literatura Internacional 4

2 Engenharia de Dados: Do Dado Bruto na Nuvem à Tabela Fato 360° **5**
2.1 Diagrama do Pipeline Dimensional (*Star Schema* Centrado no CIE) 5

3 Justificativa Matemática: Por que Escala Padronizada de 0 a 100 por Setor? **5**

4 Modelagem Matemática dos 5 Subíndices Setoriais ($S_k \in [0, 100]$) **6**

4.1 Subíndice 1: SEOM — Obras, Manutenção e Zeladoria ($S_{\text{SEOM}} \in [0, 100]$) 6
4.2 Subíndice 2: SEINTEC — Tecnologia e Conectividade ($S_{\text{SEINTEC}} \in [0, 100]$) 6
4.3 Subíndice 3: SEGRE — Gestão da Rede, Matrícula e Vida Escolar ($S_{\text{SEGRE}} \in [0, 100]$) 7
4.4 Subíndice 4: SEPES — Serviço de Pessoas e Folha de Pagamento ($S_{\text{SEPES}} \in [0, 100]$) . 7
4.5 Subíndice 5: SEAFIN — Execução Financeira PDDE 2026 ($S_{\text{SEAFIN}} \in [0, 100]$) 8

5 Ponderação Estratégica (ISO 31000) e Trava Não-Compensatória 8
5.1 Por que os Pesos são 25% / 20% / 20% / 20% / 15%? 8
5.2 O Paradoxo da Compensação Linear e a Trava de Alerta Crítico Setorial ($\geq 80/100$) . 9

6 Visualizações Analíticas e Simulações Passo a Passo 10
6.1 Gráfico 1: Arquitetura de Pesos e Faixas Semafóricas de Decisão 10
6.2 Gráfico 2 e Cálculos Passo a Passo: Três Estudos de Caso Didáticos 11
6.3 Gráfico 3: Curva de Resposta Não-Linear sob Colapso de um Único Setor 12

7 Integração com o ISR Regional e os 7 Núcleos da URE Itapevi 12

Tabela 1: Síntese Executiva da Arquitetura Metodológica do IMRO 360° (Padrão BI Dirigente v364)

Dimensão Arquitetural	Especificação Técnica e Científica Adotada na URE Itapevi
Classe do Modelo na Literatura	*Composite Risk Indicator* (OCDE/JRC) combinado com *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA Híbrido Compensatório/Não-Compensatório).
Modelagem de Engenharia de Dados	Arquitetura *Entity-Centric Star Schema*: Tabela Fato centralizada no código `CIE` das 60 escolas estaduais, integrando 7 dimensões setoriais em tempo real na nuvem.
Escala Interna de Cada Setor	Normalização padronizada $\mathbf{S_k} \in [\mathbf{0}, \mathbf{100}]$ em todos os 5 núcleos avaliados, utilizando múltiplos inteiros de 5 e 10 pontos (eliminação de tetos arbitrários e números quebrados).
Vetor de Pesos Estratégicos (w)	Soma exata de 100%: **SEOM** (25%), **SEINTEC** (20%), **SEGRE** (20%), **SEPES** (20%) e **SEAFIN** (15%), calibrada pela matriz de severidade ISO 31000.
Trava Anti-Mascaramento (Veto)	**Alerta Crítico Setorial ($\mathbf{S_k} \geq 80/100$):** Regra não-compensatória inspirada no método *ELECTRE III* (Roy, 1991), impedindo que a média esconda um colapso isolado.
Indicador Espelho da Rede	**ISR Regional (ISR $= 100 - \overline{\text{IMRO}}$):** Índice de Saúde da Rede Estadual nos 4 municípios (Itapevi, Barueri, Jandira e Pirapora do Bom Jesus).

1 Origem Conceitual e Motivação na Engenharia e Ciência de Dados

Uma pergunta legítima de qualquer servidor público, especialista em currículo, engenheiro, analista administrativo ou supervisor de ensino ao observar o painel executivo da URE Itapevi é: *"De onde surgiu o conceito do IMRO 360°? Trata-se de uma convenção arbitrária ou de uma metodologia reconhecida na Engenharia e Análise de Dados?"*

A resposta técnica divide-se em duas partes complementares:

1. **A nomenclatura "IMRO 360°" (*Índice Multissetorial de Risco Operacional*)** foi cunhada especificamente para a realidade institucional da **URE Itapevi (SEDUC-SP)**, batizando em língua portuguesa a integração dos cinco núcleos operacionais que incidem diretamente sobre o funcionamento diário das 60 escolas estaduais (`SEOM`, `SEINTEC`, `SEGRE`, `SEPES` e `SEAFIN`).
2. **O arcabouço matemático, estatístico e computacional do IMRO 360°**, por sua vez, implementa diretamente quatro dos paradigmas mais consolidados na literatura mundial de **Ciência de Dados**, **Pesquisa Operacional**, **Engenharia de Dados (*Analytics Engineering*)** e **Governança Pública**.

1.1 Os Três Problemas Clássicos da Gestão Pública em Silos

Antes da implementação de uma arquitetura orientada a dados, uma Diretoria/Unidade Regional de Ensino enfrenta três obstáculos estruturais amplamente descritos na literatura de administração pública ([1, 9]):

- **1. Fragmentação em Silos Setoriais (*Data Silos*):** O setor de obras (`SEOM`) conhece os problemas de telhado e AVCB; a tecnologia (`SEINTEC`) conhece os laboratórios inoperantes e chamados de rede; o financeiro (`SEAFIN`) conhece o saldo parado do PDDE; o RH (`SEPES`) conhece

as aposentadorias e designações pendentes; e a gestão da rede (SEGRE) conhece os processos SEI atrasados. Contudo, **o estudante e o diretor da escola vivenciam todos esses problemas simultaneamente no mesmo prédio escolar**.

- **2. Incomensurabilidade de Unidades Físicas (*Scale Incommensurability*):** Como comparar matematicamente *"R$ 110.000,00 de saldo PDDE não executado"* com *"38% de notebooks danificados"*, *"ausência de AVCB"* ou *"4 processos SEI abertos há mais de 30 dias"*? Sem uma transformação matemática de normalização, variáveis com grandezas distintas não podem ser somadas nem comparadas.
- **3. Viés de Alocação por Demanda Vocal (*Squeaky Wheel Bias*):** Na ausência de um índice objetivo de risco, o suporte técnico regional tende a ser capturado pelas unidades que acionam informalmente a regional com maior frequência, em detrimento de escolas periféricas ou sobrecarregadas que acumulam passivos graves em silêncio.

1.2 Equivalência entre o IMRO 360° e os Padrões da Literatura Internacional

A Tabela 2 demonstra como cada componente do IMRO 360° corresponde exatamente a um método formal da Engenharia de Dados e da Ciência de Decisão.

Tabela 2: Correspondência entre a Arquitetura do IMRO 360° e a Literatura Científica

Componente no BI Dirigente	Conceito na Engenharia / Ciência de Dados	Referência Científica e Aplicação Clássica
Cruzamento das bases por CIE (60 escolas)	***Entity-Centric Star Schema* (*Fact Table* + *Conformed Key*)**	**Kimball & Ross (2013):** Modelagem dimensional em Data Warehouses corporativos, unificando múltiplas fontes transacionais em uma única visão 360° da entidade.
Conversão de dados brutos em indicadores escolares	***Automated Feature Engineering* (Engenharia de Atributos)**	Transformação de linhas transacionais (chamados TI, lançamentos PDDE, protocolos SEI) em variáveis numéricas estruturadas por unidade.
Escala padronizada 0 a 100 em cada setor (S_k)	***Min-Max Feature Normalization*** ($\phi : \mathbb{R}^n \to [0, 100]$)	**OCDE & JRC (2008):** Padronização adimensional obrigatória antes de agregar indicadores de naturezas físicas distintas.
Pesos Estratégicos (25/20/20/20/15%)	***Weighted Linear Combination* (WLC) / *MAUT***	**Keeney & Raiffa (1976); Saaty (1980):** Ponderação multicritério proporcional à criticidade de impacto e risco à vida/continuidade.
Trava de Alerta Crítico Setorial ($S_k \geq 80$)	***Non-Compensatory Veto Rule* (Limiar de Veto Multicritério)**	**Roy (1991 — Método ELECTRE III):** Impede que um desempenho catastrófico em um critério essencial seja mascarado pela média dos demais.
Faixas Semafóricas (*Crítico, Alto, Atenção, Regular*)	***Risk Stratification & Triage Protocol***	**ABNT ISO 31000:2018; TCU (2018):** Estratificação de risco para priorização objetiva de auditoria, intervenção e suporte técnico.

2 Engenharia de Dados: Do Dado Bruto na Nuvem à Tabela Fato 360°

Na Engenharia de Dados moderna (*Analytics Engineering*), um indicador executivo só é confiável se for alimentado por um pipeline determinístico, auditável e isento de manipulação manual. No **BI Dirigente**, vigora a diretriz de **Política de Nuvem Exclusiva e Espelhamento Fiel**: nenhuma informação fica retida localmente em computadores individuais; todas as leituras provêm diretamente das planilhas oficiais dos setores no SharePoint institucional e da camada de persistência em nuvem.

2.1 Diagrama do Pipeline Dimensional (*Star Schema* Centrado no CIE)

A Figura 1 ilustra a arquitetura de engenharia de dados implementada na função `calcularTabelaFatoEscolas()`. O código **CIE** (*Código de Identificação da Escola*) atua como chave primária conformada (*Conformed Primary Key*), realizando o *Left Join* determinístico das 60 unidades escolares com os 7 núcleos da URE Itapevi.

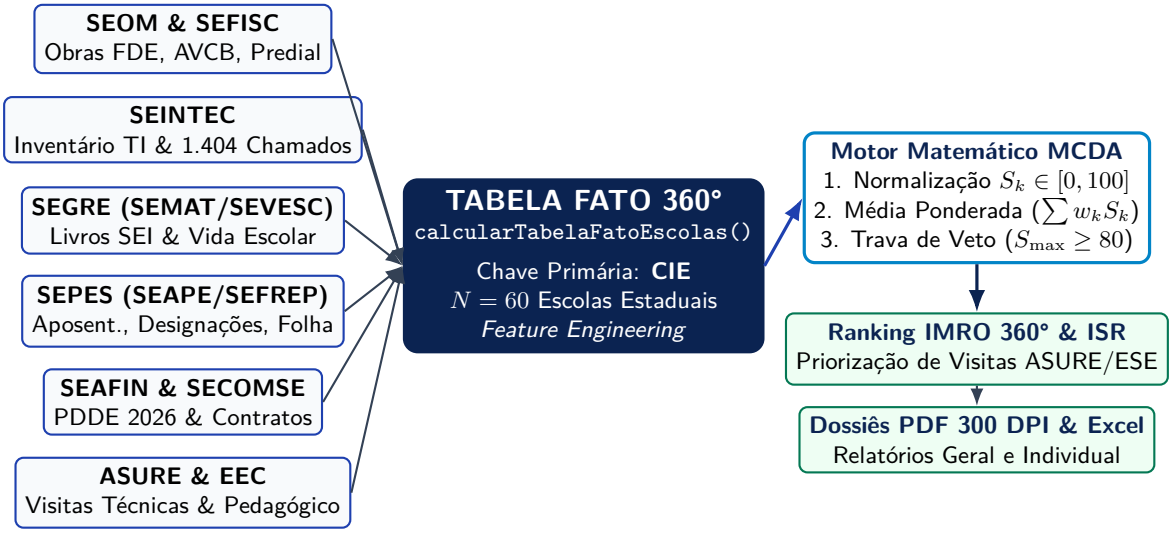


Figura 1: Arquitetura de Engenharia de Dados (*Star Schema*) e Pipeline de Decisão do IMRO 360°.

3 Justificativa Matemática: Por que Escala Padronizada de 0 a 100 por Setor?

Em versões embrionárias de índices compostos, é comum encontrar o chamado *modelo de tetos heterogêneos* (por exemplo: atribuir no máximo 35 pontos para infraestrutura, 25 pontos para tecnologia, 15 para finanças e 10 para gestão da rede, além de pontuações internas quebradas como $8, 7, 6$ ou 9). Embora pareça simples à primeira vista, esse desenho viola dois princípios fundamentais da psicometria e da análise de decisão ([2, 1]):

1. **Confusão entre Gravidade Intrassetorial e Peso Intersetorial:** Quando um setor tem teto 10 e outro tem teto 35, uma nota "9" significa **colapso quase total** (90%) no primeiro setor, mas significa **risco baixo** (25,7%) no segundo setor. Isso induz ao erro cognitivo conhecido como *viés de ancoragem numérica* ([10]): o gestor olha para o número "9" e subestima uma crise severa na secretaria escolar (`SEGRE`).

2. **Opacidade dos Incrementos Quebrados ($8, 7, 6$):** Na gestão pública transparente, os servidores precisam compreender imediatamente a regra de negócio. Múltiplos canônicos de base decimal (**5**, **10**, **15**, **20**, **25**, **30**, **35**, **50**, **60**) sobre uma base centesimal (**0** a **100**) possuem interpretação per-

centual direta: +25 pontos equivalem exatamente a um quarto (25%) da criticidade máxima daquele setor.

Teorema da Decomposição Ortogonal (Normalização Homogênea × Ponderação)

Seja $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_{60}\}$ o conjunto das 60 unidades escolares da URE Itapevi e $K = \{\text{SEOM}, \text{SEINTEC}, \text{SEGRE}, \text{SEPES}, \text{SEAFIN}\}$ o conjunto dos 5 núcleos operacionais avaliados. Para cada escola $e_i \in E$ e cada setor $k \in K$:

1. **Subíndice Setorial Normalizado ($S_{i,k}$):** Mede exclusivamente a **gravidade interna** da escola e_i no setor k, mapeada em uma escala fechada e homogênea de 0 a 100:

$$S_{i,k} \in [0, 100], \quad \forall k \in K \tag{1}$$

onde $S_{i,k} = 0$ representa conformidade plena no setor k e $S_{i,k} = 100$ representa saturação crítica máxima dos indicadores daquele setor.

2. **Vetor de Pesos Estratégicos (w_k):** Define a **importância relativa** de cada setor k na composição do risco global da unidade escolar, satisfazendo a condição de convexidade:

$$w_k > 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{5} w_k = 0{,}25 + 0{,}20 + 0{,}20 + 0{,}20 + 0{,}15 = 1{,}00 \;\; (100\%) \tag{2}$$

Dessa forma, qualquer servidor da URE sabe que **80/100 em qualquer setor significa exatamente 80% de criticidade naquele setor**, independentemente de qual núcleo esteja sendo analisado.

4 Modelagem Matemática dos 5 Subíndices Setoriais ($S_k \in [0, 100]$)

A seguir, documenta-se a equação exata de cada um dos cinco núcleos avaliados, conforme implementado no código-fonte de produção do **BI Dirigente**. Todos os parâmetros internos utilizam exclusivamente múltiplos redondos de 5 e 10, garantindo soma máxima exata de 100 pontos por setor.

4.1 Subíndice 1: SEOM — Obras, Manutenção e Zeladoria ($S_{\text{SEOM}} \in [0, 100]$)

O Serviço de Obras e Manutenção (`SEOM`) monitora a habitabilidade predial, a segurança contra incêndio e pânico (AVCB) e o saneamento básico. A pontuação S_{SEOM} é dada pela soma de sete indicadores binários de patologia predial, cuja soma máxima é exatamente 100:

$$S_{\text{SEOM}} = \min\Big(100,\; 25 \cdot I_{\text{avcb}} + 25 \cdot I_{\text{esgoto}} + 20 \cdot I_{\text{telhado}} + 15 \cdot I_{\text{elétrica}} + 5 \cdot I_{\text{fde}} + 5 \cdot I_{\text{zel}} + 5 \cdot I_{\text{cuid}}\Big) \tag{3}$$

4.2 Subíndice 2: SEINTEC — Tecnologia e Conectividade ($S_{\text{SEINTEC}} \in [0, 100]$)

O subíndice do `SEINTEC` combina o estado físico do parque de hardware da escola (computadores, notebooks e tablets) com a pressão de chamados técnicos registrados em 2026. Seja H_{tot} o total de equipamentos da escola e H_{bad} o total de equipamentos indisponíveis (*danificados, em manutenção, inservíveis ou aguardando peça*). A taxa de indisponibilidade é $r_{\text{bad}} = H_{\text{bad}}/H_{\text{tot}} \in [0, 1]$.

Tabela 3: Parametrização Interna do Subíndice S_{SEOM} (Escala 0 a 100 — Peso Global 25%)

Fator de Risco Predial (SEOM)	Condição Lógica	Pontos	Justificativa Técnica de Engenharia e Segurança
1. Ausência de AVCB Regular (I_{avcb})	`avcb` $\neq 1$	**+25**	Exigência legal do Corpo de Bombeiros; risco jurídico e à proteção da vida.
2. Saneamento / Esgoto Crítico (I_{esgoto})	`esgoto` $= 2$	**+25**	Risco sanitário imediato; potencial de suspensão das aulas presenciais.
3. Cobertura / Telhado Crítico (I_{telhado})	`telhado` $= 2$	**+20**	Infiltrações graves comprometem salas de aula, laboratórios e rede elétrica.
4. Rede Elétrica Sobrecarregada ($I_{\text{elétrica}}$)	`eletrica` $= 2$	**+15**	Impede climatização e uso pleno de equipamentos pedagógicos/Educatrons.
5. Obra FDE em Execução (I_{fde})	`obraFde` $= 2$	**+5**	Interdição parcial de áreas escolares e necessidade de fiscalização ativa.
6. Unidade sem Zeladoria (I_{zel})	`zeladoria` $= 0$	**+5**	Maior vulnerabilidade patrimonial fora do horário letivo.
7. Alerta de Limpeza / Cuidador (I_{cuid})	`cuidador` $= 2$	**+5**	Demanda de acompanhamento contratual de terceirizados (`SEFISC`).
Soma Máxima Teórica do Setor	—	**100 pts**	**Escala fechada exata:** $25+25+20+15+5+5+5 = 100$**.**

$$S_{\text{SEINTEC}} = \min\Big(100,\ \underbrace{\text{round}(50 \cdot r_{\text{bad}})}_{\text{Comprometimento de Hardware (0–50)}} + \underbrace{P_{\text{vol}}(C_{\text{tot}})}_{\text{Volume Anual (0–35)}} + \underbrace{P_{\text{fila}}(C_{\text{abertos}})}_{\text{Fila Ativa (0–15)}}\Big) \tag{4}$$

onde as funções de degrau para o volume total de chamados no ano (C_{tot}) e chamados em aberto (C_{abertos}) são:

$$P_{\text{vol}}(C_{\text{tot}}) = \begin{cases} 35, & \text{se } C_{\text{tot}} \geq 30 \\ 20, & \text{se } 20 \leq C_{\text{tot}} \leq 29 \\ 10, & \text{se } 10 \leq C_{\text{tot}} \leq 19 \\ 0, & \text{se } C_{\text{tot}} < 10 \end{cases} \quad \text{e} \quad P_{\text{fila}}(C_{\text{abertos}}) = \begin{cases} 15, & \text{se } C_{\text{abertos}} \geq 3 \\ 5, & \text{se } 1 \leq C_{\text{abertos}} \leq 2 \\ 0, & \text{se } C_{\text{abertos}} = 0 \end{cases} \tag{5}$$

Note-se que a soma máxima é exatamente $50 + 35 + 15 = \mathbf{100}$ pontos.

4.3 Subíndice 3: SEGRE — Gestão da Rede, Matrícula e Vida Escolar ($S_{\text{SEGRE}} \in [0, 100]$)

O Serviço de Gestão da Rede Escolar (`SEGRE`, integrando `SEMAT` e `SEVESC`) monitora a tramitação de processos administrativos e pedagógicos no sistema **SEI** vinculados à unidade escolar sem baixa/conclusão (N_{SEI}). Cada processo SEI pendente adiciona exatamente 20 pontos na escala setorial:

$$S_{\text{SEGRE}} = \min\left(100,\ 20 \cdot N_{\text{SEI}}\right) \tag{6}$$

Assim, 1 processo SEI em aberto = 20/100; 3 processos = 60/100; 4 processos = 80/100 (acionando o Alerta Crítico Setorial); e 5 ou mais processos atingem o teto de 100/100.

4.4 Subíndice 4: SEPES — Serviço de Pessoas e Folha de Pagamento ($S_{\text{SEPES}} \in [0, 100]$)

O subíndice do `SEPES` integra duas dimensões críticas de recursos humanos na escola:

1. **Passivo Funcional SEAPE (N_{SEAPE} — até 50 pts):** Processos de aposentadoria, abono de permanência e designações em tramitação sem conclusão.
2. **Inconsistências/Devoluções de Folha SEFREP (N_{SEFREP} — até 50 pts):** Retrabalho em formulários de frequência e pagamento (17, 26, 29, etc.) que impactam a remuneração de servidores.

$$S_{\text{SEPES}} = \min\Big(100,\ P_{\text{SEAPE}}(N_{\text{SEAPE}}) + P_{\text{SEFREP}}(N_{\text{SEFREP}})\Big) \tag{7}$$

onde:

$$P_{\text{SEAPE}}(N_{\text{SEAPE}}) = \begin{cases} 50, & \text{se } N_{\text{SEAPE}} \geq 3 \\ 35, & \text{se } N_{\text{SEAPE}} = 2 \\ 20, & \text{se } N_{\text{SEAPE}} = 1 \\ 0, & \text{se } N_{\text{SEAPE}} = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad P_{\text{SEFREP}}(N_{\text{SEFREP}}) = \begin{cases} 50, & \text{se } N_{\text{SEFREP}} \geq 4 \\ 30, & \text{se } 2 \leq N_{\text{SEFREP}} \leq 3 \\ 15, & \text{se } N_{\text{SEFREP}} = 1 \\ 0, & \text{se } N_{\text{SEFREP}} = 0 \end{cases} \tag{8}$$

Soma máxima exata: $50 + 50 = \mathbf{100}$ pontos.

4.5 Subíndice 5: SEAFIN — Execução Financeira PDDE 2026 ($S_{\text{SEAFIN}} \in [0, 100]$)

Na administração pública, tanto a falta de recursos quanto a **baixa execução de recursos já disponibilizados** (especialmente quando a escola possui demandas físicas ou tecnológicas abertas) configuram risco operacional. Seja $E_{\%}$ o percentual de execução financeira dos repasses PDDE Paulista 2026 e V_{ocioso} o saldo parado em conta na presença de demandas operacionais ativas ($D_{\text{ativa}} = 1$ se $S_{\text{SEOM}} > 0$ ou $S_{\text{SEINTEC}} > 0$):

$$S_{\text{SEAFIN}} = \min\Big(100,\ P_{\text{exec}}(E_{\%}) + D_{\text{ativa}} \cdot P_{\text{saldo}}(V_{\text{ocioso}})\Big) \tag{9}$$

onde:

$$P_{\text{exec}}(E_{\%}) = \begin{cases} 60, & \text{se } E_{\%} < 35\% \\ 35, & \text{se } 35\% \leq E_{\%} < 50\% \\ 15, & \text{se } 50\% \leq E_{\%} < 65\% \\ 0, & \text{se } E_{\%} \geq 65\% \end{cases} \quad \text{e} \quad P_{\text{saldo}}(V_{\text{ocioso}}) = \begin{cases} 40, & \text{se } V_{\text{ocioso}} \geq \text{R\$ 100 mil} \\ 20, & \text{se R\$ 50 mil} \leq V_{\text{ocioso}} < \text{R\$ 100 mil} \\ 0, & \text{se } V_{\text{ocioso}} < \text{R\$ 50 mil} \end{cases} \tag{10}$$

Soma máxima exata: $60 + 40 = \mathbf{100}$ pontos.

5 Ponderação Estratégica (ISO 31000) e Trava Não-Compensatória

5.1 Por que os Pesos são 25% / 20% / 20% / 20% / 15%?

Na metodologia de Gestão de Riscos do Setor Público (**ABNT NBR ISO 31000:2018** e **Referencial de Riscos do TCU**), os riscos não possuem todos a mesma natureza jurídica ou humana. Eles são hierarquizados pelo critério de **Severidade de Consequência e Irreversibilidade**:

1. **Nível 1 — Segurança da Vida, Habitabilidade e Interdição Predial ($w_{\text{SEOM}} = 25\%$):** Uma falha grave em cobertura, esgoto ou ausência de AVCB coloca em risco imediato a integridade física de centenas de alunos e servidores, podendo interditar o prédio escolar por completo. Por essa razão, `SEOM` recebe o maior peso individual (25%).

2. **Nível 2 — Continuidade Pedagógica, Funcional e Legalidade Administrativa (20% cada = 60% somados):** Com o prédio seguro e aberto, o tripé que sustenta a operação diária da escola possui pesos idênticos e simétricos:
   - **`SEINTEC` (20%):** Conectividade, equipamentos para avaliações digitais, plataformas e secretaria informatizada;
   - **`SEGRE` (20%):** Regularidade de matrícula, vida escolar, históricos e tramitação legal no SEI;
   - **`SEPES` (20%):** Quadro humano (designação de gestores/docentes, direitos funcionais e regularidade de pagamento).
3. **Nível 3 — Eficiência de Execução Orçamentária ($w_{SEAFIN} = 15\%$):** A baixa execução do PDDE é um indicador fundamental de gestão, mas configura um risco *meio* (custo de oportunidade), razão pela qual recebe 15%, fechando exatamente $25\% + 20\% + 20\% + 20\% + 15\% = \mathbf{100}\%$.

5.2 O Paradoxo da Compensação Linear e a Trava de Alerta Crítico Setorial ($\geq 80/100$)

Todo índice baseado exclusivamente em média ponderada sofre de uma vulnerabilidade matemática conhecida na Pesquisa Operacional como **Efeito de Mascaramento por Compensação Linear** ([3, 6]).

Demonstração do Problema de Mascaramento (Por que a Média Pura Não Basta)

Suponha uma escola estadual que esteja exemplar em quatro setores ($S_{SEOM} = 0$, $S_{SEINTEC} = 10$, $S_{SEPES} = 0$, $S_{SEAFIN} = 0$), mas que esteja em **colapso agudo na secretaria escolar**, acumulando 5 processos SEI abertos sem resposta ($\mathbf{S_{SEGRE} = 100/100}$).
Se utilizássemos **apenas** a média ponderada pura:

$$\text{IMRO}_{\text{base}} = 0{,}25(0) + 0{,}20(10) + 0{,}20(100) + 0{,}20(0) + 0{,}15(0) = 2 + 20 = \mathbf{22} \text{ pontos}$$

Com 22 pontos, a escola seria classificada como **"Regular / Estável"** (< 40), e o colapso de 100/100 no `SEGRE` ficaria invisível no painel executivo!

Para eliminar esse ponto cego, o **IMRO 360°** implementa a **Regra Híbrida Não-Compensatória (Trava de Alerta Crítico Setorial)**, inspirada no limiar de veto (v_k) do método *ELECTRE III* de Bernard Roy ([3]):

Equação Geral do IMRO 360° (Média Ponderada + Trava Não-Compensatória)

Dados os subíndices setoriais $S_k \in [0, 100]$, define-se primeiramente a média ponderada base e o máximo setorial:

$$\text{IMRO}_{\text{base}} = \text{round}\Big(0{,}25 \cdot S_{\text{SEOM}} + 0{,}20 \cdot S_{\text{SEINTEC}} + 0{,}20 \cdot S_{\text{SEGRE}} + 0{,}20 \cdot S_{\text{SEPES}} + 0{,}15 \cdot S_{\text{SEAFIN}}\Big) \tag{11}$$

$$S_{\max} = \max\left\{S_{\text{SEOM}},\, S_{\text{SEINTEC}},\, S_{\text{SEGRE}},\, S_{\text{SEPES}},\, S_{\text{SEAFIN}}\right\} \tag{12}$$

O escore final $\text{IMRO}_{360} \in [0, 100]$ é determinado pela função de agregação híbrida:

$$\text{IMRO}_{\mathbf{360}} = \begin{cases} \min\Big(100,\ \max\left(\text{IMRO}_{\text{base}} + 8,\ 42\right)\Big), & \text{se } S_{\max} \geq 80 \quad \textbf{(Trava Setorial Ativa)} \\ \text{IMRO}_{\text{base}}, & \text{se } S_{\max} < 80 \quad \textbf{(Regime Normal)} \end{cases} \tag{13}$$

Efeito Prático da Trava ($S_{\max} \geq 80$):

1. **Piso Automático de Atenção (≥ 42 pts):** Nenhuma escola com um setor em colapso ($\geq 80/100$) pode permanecer na faixa verde ("Regular < 40"). Ela é automaticamente promovida, no mínimo, para a faixa de **Atenção (42 pts)**.
2. **Impulso de Agravamento (+8 pts):** Se a escola já possuía média moderada ou alta (ex.: $\text{IMRO}_{\text{base}} = 45$), a presença de um setor em colapso (≥ 80) adiciona +8 pontos ($45 + 8 = 53$), elevando-a para **Alto Risco**.
3. **Sinalização Visual Explícita:** O sistema acende a insígnia **ALERTA SETORIAL: [NOME DO SETOR]** nos cards, no painel lateral da escola, no PDF e na planilha Excel.

6 Visualizações Analíticas e Simulações Passo a Passo

Para facilitar a apresentação institucional aos servidores da URE Itapevi, esta seção apresenta gráficos vetoriais e três estudos de caso resolvidos passo a passo.

6.1 Gráfico 1: Arquitetura de Pesos e Faixas Semafóricas de Decisão

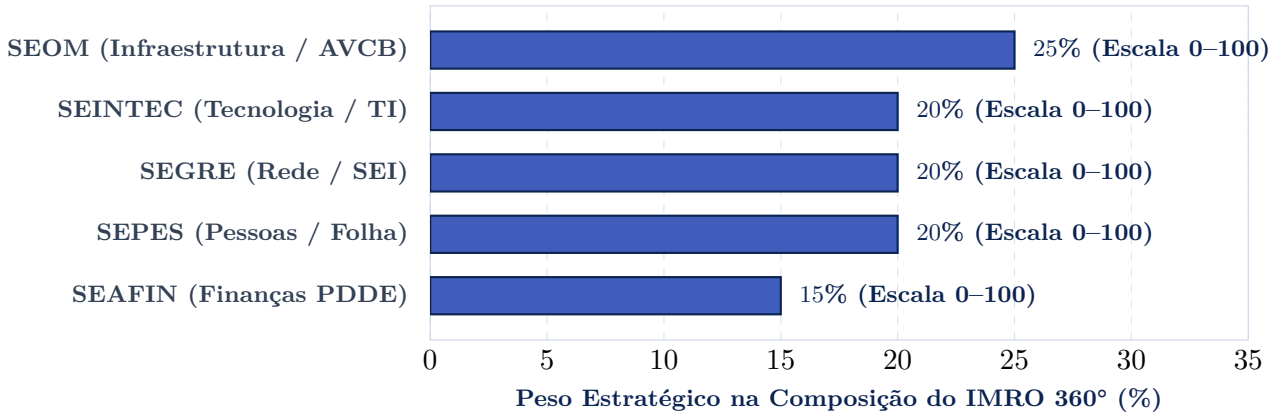


Figura 2: Distribuição dos Pesos Estratégicos (w_k) aplicados sobre os Subíndices Normalizados (0–100).

Tabela 4: Régua de Estratificação Semafórica do IMRO 360° e Protocolo de Ação Regional

Faixa Semafórica	Intervalo IMRO	Nível de Intervenção	Protocolo Prescritivo para os Núcleos da URE Itapevi
1. CRÍTICO	**62** a **100** pts	Força-Tarefa Multissetorial Imediata	Prioridade máxima de visita conjunta (`ASURE` + `ESE` + núcleos críticos), plano de contingência predial/TI e despacho direto com o Dirigente.
2. ALTO RISCO	**50** a **61** pts	Acompanhamento Prioritário Dirigido	Inclusão prioritária no cronograma mensal de visitas técnicas e mutirão setorial para desobstrução de processos SEI/SEPES/PDDE.
3. ATENÇÃO	**40** a **49** pts	Monitoramento Preventivo Focalizado	Inclui escolas com risco moderado ou com **Trava de Alerta Setorial** (≥ 80) em um único setor. Atuação direta do núcleo específico.
4. REGULAR	**0** a **39** pts	Governança de Rotina e Manutenção	Operação estável nos 5 núcleos e nenhum setor em colapso ($\forall k, S_k < 80$). Acompanhamento ordinário de supervisão e suporte preventivo.

6.2 Gráfico 2 e Cálculos Passo a Passo: Três Estudos de Caso Didáticos

Para demonstrar o funcionamento exato da fórmula em diferentes perfis de escolas da rede, analisemos três arquétipos representativos:

- **Caso A (Escola Estável — "EE Perfil Regular"):** Prédio com AVCB regular, apenas 1 chamado de TI aberto ($S_{\text{SEOM}} = 10, S_{\text{SEINTEC}} = 15, S_{\text{SEGRE}} = 20, S_{\text{SEPES}} = 15, S_{\text{SEAFIN}} = 15$).
- **Caso B (Colapso Isolado — "EE Alerta Setorial"):** Escola predialmente perfeita ($S_{\text{SEOM}} = 5$), TI excelente ($S_{\text{SEINTEC}} = 10$), RH em dia ($S_{\text{SEPES}} = 0$) e PDDE executado ($S_{\text{SEAFIN}} = 15$), mas com 4 **processos SEI travados no SEGRE** ($\mathbf{S_{\text{SEGRE}} = 80/100}$).
- **Caso C (Vulnerabilidade Multissetorial — "EE Prioridade Crítica"):** Sem AVCB, esgoto crítico e telhado crítico ($S_{\text{SEOM}} = 75$), alta taxa de hardware danificado ($S_{\text{SEINTEC}} = 70$), 3 processos SEI abertos ($S_{\text{SEGRE}} = 60$), demandas de RH ($S_{\text{SEPES}} = 65$) e baixa execução PDDE com saldo parado ($S_{\text{SEAFIN}} = 80$).

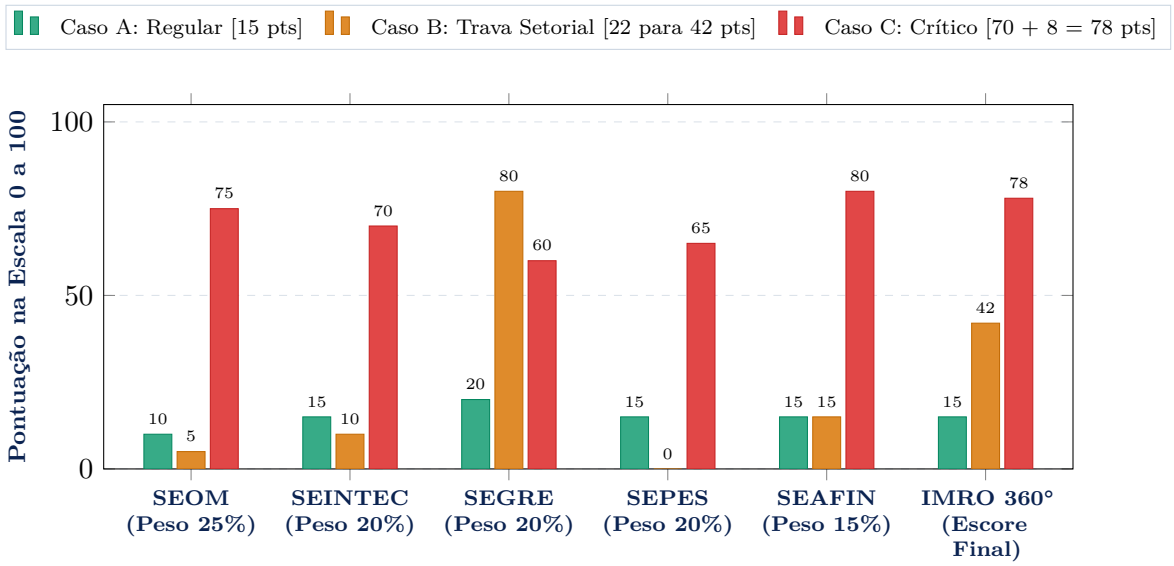


Figura 3: Comparativo dos Subíndices Setoriais (0–100) e do Escore Final IMRO_{360} nos Três Estudos de Caso.

Resolução Algébrica Detalhada dos Três Casos:

Memória de Cálculo Auditável (Exemplos Didáticos para Apresentação)

1. Cálculo do Caso A (Escola Regular):

$$\begin{aligned}\text{IMRO}_{\text{base}} &= 0{,}25(10) + 0{,}20(15) + 0{,}20(20) + 0{,}20(15) + 0{,}15(15) \\ &= 2{,}5 + 3{,}0 + 4{,}0 + 3{,}0 + 2{,}25 = 14{,}75 \approx \mathbf{15}\ \text{pts}\end{aligned}$$

Como $S_{\max} = 20 < 80$, nenhuma trava é acionada. Resultado final: $\text{IMRO}_{\mathbf{360}} = \mathbf{15/100}$ (**Faixa Regular**).

2. Cálculo do Caso B (Escola com Colapso Isolado no SEGRE — Ativação do Piso de Veto):

$$\begin{aligned}\text{IMRO}_{\text{base}} &= 0{,}25(5) + 0{,}20(10) + 0{,}20(80) + 0{,}20(0) + 0{,}15(15) \\ &= 1{,}25 + 2{,}0 + 16{,}0 + 0 + 2{,}25 = 21{,}5 \approx \mathbf{22}\ \text{pts}\end{aligned}$$

Entretanto, verifica-se que $S_{\max} = S_{\text{SEGRE}} = \mathbf{80} \geq \mathbf{80}$ (**Alerta Crítico Setorial Ativo!**). Aplicando a equação não-compensatória:

$$\text{IMRO}_{360} = \min\left(100,\ \max(22 + 8,\ 42)\right) = \max(30,\ 42) = \mathbf{42}\ \text{pts}$$

Resultado final: $\text{IMRO}_{\mathbf{360}} = \mathbf{42/100}$ (**Faixa de Atenção + Flag ALERTA SETORIAL: SEGRE**). A escola não fica oculta na faixa verde, e a equipe do `SEGRE` é imediatamente notificada.

3. Cálculo do Caso C (Escola com Risco Multissetorial Severo):

$$\begin{aligned}\text{IMRO}_{\text{base}} &= 0{,}25(75) + 0{,}20(70) + 0{,}20(60) + 0{,}20(65) + 0{,}15(80) \\ &= 18{,}75 + 14{,}0 + 12{,}0 + 13{,}0 + 12{,}0 = 69{,}75 \approx \mathbf{70}\ \text{pts}\end{aligned}$$

Como $S_{\text{SEAFIN}} = 80 \geq 80$, aplica-se o agravamento de +8 pontos:

$$\text{IMRO}_{360} = \min\left(100,\ \max(70 + 8,\ 42)\right) = \mathbf{78}\ \text{pts}$$

Resultado final: $\text{IMRO}_{\mathbf{360}} = \mathbf{78/100}$ (**Faixa Crítica — Prioridade Máxima de Intervenção Conjunta**).

6.3 Gráfico 3: Curva de Resposta Não-Linear sob Colapso de um Único Setor

A Figura 4 ilustra matematicamente o comportamento do escore final IMRO_{360} quando uma escola possui quatro setores plenamente regulares ($S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = 0$) e um único setor S_1 (com peso $w_1 = 20\%$) varia de 0 a 100. Observa-se como, exatamente no limiar crítico $S_1 = 80$, a função abandona o regime linear compensatório (linha tracejada azul) e salta para o patamar de proteção não-compensatória (≥ 42 pontos, curva contínua vermelha), garantindo intervenção imediata da URE.

7 Integração com o ISR Regional e os 7 Núcleos da URE Itapevi

Enquanto o **IMRO 360°** mede o **risco operacional de cada unidade escolar** (onde *menor é melhor*), o painel executivo do Dirigente Regional apresenta também o seu indicador complementar de governança macro: o **Índice de Saúde da Rede (ISR Regional)**, onde *maior é melhor*:

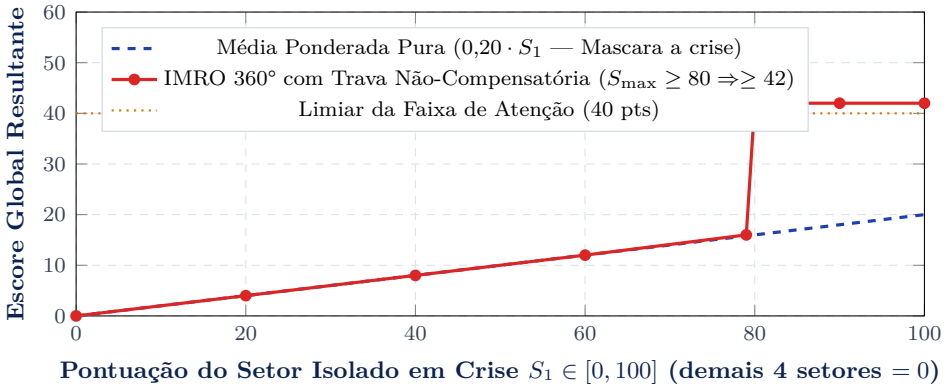


Figura 4: Efeito de proteção da Trava de Alerta Crítico Setorial ($S_{\max} \geq 80$) contra o mascaramento pela média.

$$\text{ISR}_{\text{URE}} = \text{round}\left(100 - \frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60} \text{IMRO}_{360}(e_i)\right) \in [0, 100] \tag{14}$$

Além dos 5 núcleos que compõem a matriz de risco direto de cada escola (`SEOM`, `SEINTEC`, `SEGRE`, `SEPES` e `SEAFIN/SECOMSE`), a arquitetura do **BI Dirigente** fecha o ciclo completo de gestão com os outros dois pilares estratégicos da URE Itapevi:

- **6. ASURE & Equipe de Supervisão de Ensino (ESE):** Consome diretamente o ranking do IMRO 360° para planejar a agenda de visitas presenciais e o uso da frota oficial, cruzando a pontuação de risco da escola com a data da última visita técnica realizada (*Prioridade de Visita ASURE/ESE*).
- **7. EEC (Equipe de Especialistas em Currículo — 12 Módulos Pedagógicos):** Conecta a estabilidade operacional da escola (infraestrutura, conectividade e quadro docente) às plataformas pedagógicas de aprendizagem, Simulados SARESP, Consulta SAEB, Plano de Ação 2.0 e Devolutiva Pedagógica.

Conclusão Institucional: Transparência, Equidade e Gestão Pública de Excelência

Com a adoção da **Escala Padronizada 0 a 100 por Setor**, da **Média Ponderada Estratégica (25/20/20/20/15%)** e da **Trava Não-Compensatória de Alerta Crítico Setorial ($\geq 80/100$)**, a **Unidade Regional de Ensino de Itapevi** passa a operar com um sistema de Inteligência de Decisão (*Decision Intelligence*) alinhado às melhores práticas internacionais da OCDE, da ISO 31000 e da Engenharia de Dados moderna:

1. **Compreensão Imediata para os 100 Servidores:** Qualquer nota setorial é lida diretamente como percentual de 0 a 100%, com critérios abertos, números redondos e auditáveis.
2. **Proteção contra Pontos Cegos:** Nenhuma crise setorial aguda é diluída pela média.
3. **Equidade para as 60 Escolas Estaduais:** O apoio técnico e gerencial da URE chega primeiro a quem mais precisa, com base em dados reais sincronizados em tempo real na nuvem.

Referências

[1] **OECD & European Commission — Joint Research Centre (JRC).** (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-04345-9.

[2] **Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., & Giovannini, E.** (2005). *Tools for Composite Indicators Building*. European Commission, Joint Research Centre, EUR 21682 EN. Ispra, Italy.

[3] **Roy, B.** (1991). The Outranking Approach and the Foundations of ELECTRE Methods. *Theory and Decision*, 31(1), 49–73. Springer. (Fundamentação matemática dos limiares de veto e regras não-compensatórias em análise multicritério).

[4] **Keeney, R. L., & Raiffa, H.** (1976). *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs*. New York: John Wiley & Sons; Cambridge University Press (1993).

[5] **Saaty, T. L.** (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill International Book Co.

[6] **Munda, G.** (2008). *Social Multi-Criteria Evaluation for a Sustainable Economy*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. (Análise sobre compensabilidade, pesos como coeficientes de importância e agregação multicritério em políticas públicas).

[7] **Kimball, R., & Ross, M.** (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Indianapolis: John Wiley & Sons. (Arquitetura *Star Schema*, *Fact Tables* e dimensões conformadas).

[8] **ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas.** (2018). *ABNT NBR ISO 31000:2018 — Gestão de Riscos: Diretrizes*. Rio de Janeiro: ABNT.

[9] **Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).** (2018). *Referencial Básico de Gestão de Riscos*. Brasília: TCU, Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex).

[10] **Kahneman, D.** (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux. (Fundamentação cognitiva sobre vieses de ancoragem numérica em escalas heterogêneas e tomada de decisão sob múltiplos atributos).